第十章 图的矩阵表示

要点：写出给定图的（基本）关联矩阵、相邻矩阵、邻接矩阵、连通矩阵（反之，给出矩阵，也应该画出图），掌握它们的性质，关联矩阵的秩（定理 10.1）；利用基本关联矩阵求生成树，用邻接矩阵求通路及其可达矩阵 P

重点习题：2、3、4

第十一章 平面图

要点：平面图和平面嵌入的定义，欧拉公式（定理 11.6，11.7），面数、面的次数，极大平面图的判定及其性质（定理 11.4），平面图的性质（定理 11.2，11.8、11.9、11.10、11.11、11.12），平面图的判定定理及其用 Kuratowski 定理说明给定的是否是平面图，对偶图的求法及其性质（如点、面、边的对应关系等，定理 11.15，11.16），自对偶图；外平面图的定义和判定、极大外平面图的定义。

第十二章 图的着色

要求：求χ、χ'，χ^*, 几个特殊图的χ、χ'，五色定理，Brooks 定理，Vizing 定理，求色数多项式，定理 12.15 和定理 12.16，图着色的应用（例 12.7）

重点习题：1、13、14

第十三章 支配集、覆盖集、独立集与匹配集

要求：极（最）小支配集、极（最）小覆盖集、极（最）大独立集、（极）最大团的概念，求γ_0，α_0、α_1、β_0、β_1，ν_0，以及它们之间的关系，定理 13.3 及其推论；最大匹配、完美匹配的定义，最大匹配的存在定理，完美匹配的存在定理（定理 13.10），定理 13.13 及其推论；完备匹配的充要条件（hall 条件定理 13.11、t 条件 13.12）；二部图的β_1，α_0、α_1、β_0（定理 13.14）；

重点习题：1、7、8